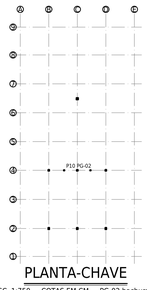
POSIÇÃO: linha 4, x = 15,195 m (P10a); topo +7,63 (2 cm abaixo da TS-01) · PESO 1,35 t · VOLUME 0,54 m³ · FACES: A = x+, B = y+, C = x−, D = y− · desenhado em pé, como montado

PG-02 PILAR PRÉ-MOLDADO 25 × 25 cm (x × y) · L = 863 cm (cálice 100 + 763) · C40 · 1 peça



PLANTA-CHAVE

ESC. 1:750 — COTAS EM CM — PG-02 hachurado



CORTE A-A

ESC. 1:10 — COTAS EM CM — corrente; cobr. 3,0 cm

MARCAS — PILARES DA PAREDE DOS PORTÕES

MARCA	POSIÇÃO	QT	CONSOLOS (face)	INSERTOS
PG-01	P9	1	sem consolo; topo +7,47	CE-1 (B); 2 IL-1; 2 AL-2
PG-02	P10 (x 15,195)	1	sem consolo; topo +7,63	CE-1 (B); 2 IL-1; 2 AL-2
PG-04	P10 (x 24,305)	1	sem consolo; topo +7,90	CE-1 (B); 2 IL-1; 2 AL-2
PG-03	P12	1	sem consolo; topo +8,06	CE-1 (B); 2 IL-1; 2 AL-2

RELAÇÃO DO AÇO — CROQUIS DE DOBRAMENTO

POS	Ø	QUANT	C. UNIT (cm)	CROQUI (cm)	C. TOTAL (m)	MASSA (kg)
N1	16	4	855	855	34,20	54,0
N2	6,3	71	92	19 / 19	65,32	16,0
N18	10	12	96	45 / 45 / 6	11,52	7,1

RESUMO DO AÇO (+10% perdas)

AÇO	Ø (mm)	C. TOTAL (m)	MASSA (kg)
CA-50	6,3	65,32	17,6
CA-50	10	11,52	7,8
CA-50	16	34,20	59,4
		TOTAL (kg)	84,8

INSERTOS POR PILAR (PG-02) — dimensões em mm

MARCA	DESCRIÇÃO	QT	POSIÇÃO
CE-1	CE-1 380×330×16 + 4 pinos Ø16 + 2 N18 (CS-1)	6	face B, centrada
IL-1	Inserto rosqueado M16 hef 100 (cantoneira CL-P)	2	faces B e D, 75 do topo
AL-2	Alça laço cordoalha Ø12,7	2	face A

QUADRO DA PEÇA

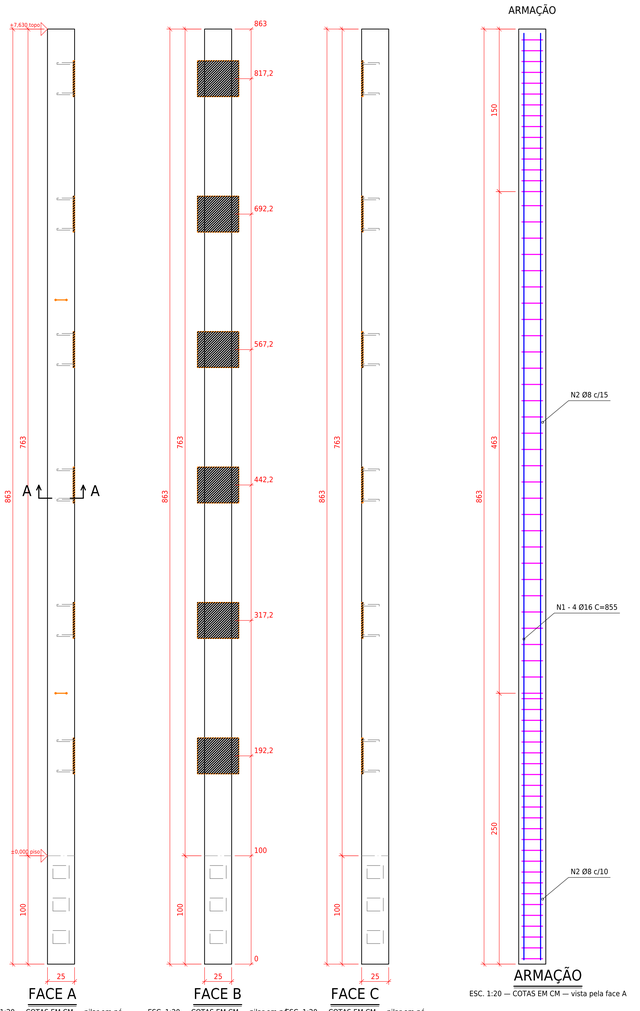
ITEM	VALOR	ITEM	VALOR
MARCA	PG-02	SEÇÃO	25 × 25 cm (x × y)
COMPRIMENTO	863 cm	CONCRETO	C40
VOLUME	0,54 m³	PESO	1,35 t
AÇO CA-50	85 kg	TAXA	1,29 %
QUANTIDADE	1	COBRIMENTO	3,0 cm (CAA II)

LEGENDA DAS ARMADURAS

- longitudinal (barras N, tirantes, pele)
- transversal (estribos, grampos, suspensão, costura)

NOTAS

1. Concreto C40; 4 Ø16 retos (cantos); estribos c/15 (c/10 nos 150 cm das pontas e no cálice), ganchos 135°.
2. Cabeça a 2 cm do fundo da TS-01 da linha 4 (a viga sobe 3 % de A para E): em cada face lateral (B e D) uma cantoneira L 102×102×9,5 L = 250 (CL-P) parafusada com 1 M16 8.8 no inserto IL-1 (furo oblongo vertical 18 × 50, a TS-01 fiete livre) e com 2 M16 8.8 nos insertos do fundo da TS-01; segura só em y a parede dos portões (Fd até 23 kN, cobertura_metalica.json). Portões livres até +7,40.
3. Pilar de fechamento da parede dos portões (vista C): recebe as placas, a folha do portão e o vento; apoiado em y na TS-01 pela cabeça (modelo integrado r05).
4. Cotas de concreto em cm, chaparia em mm, níveis em m. Não medir no desenho. PROJETO DA ND ENGENHARIA — PARA APROVAÇÃO, NÃO EXECUTAR.



ESC. 1:20 — COTAS EM CM — pilar em pé

ESC. 1:20 — COTAS EM CM — pilar em pé

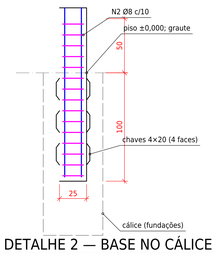
ESC. 1:20 — COTAS EM CM — pilar em pé

ESC. 1:20 — COTAS EM CM — vista pela face A



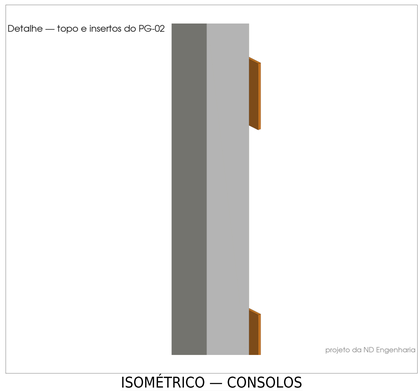
ISOMÉTRICO

faces B e C; sem escala



DETALHE 2 — BASE NO CÁLICE

ESC. 1:20 — COTAS EM CM — embutimento 100 cm; chaves



ISOMÉTRICO — CONSOLOS

sem escala

REV	DATA	DESCRIÇÃO
06	17/10/2026	CABEÇA A 2 cm DA TS-01; INSERTOS IL-1 (LIGAÇÃO EM y COM A TS-01); CE-1
04	16/10/2026	NBR 9062: SEM CP-VT; CONSOLOS COM ALÇAS; NEOPRENES REVISTOS; CP-MEZ P/
00	12/10/2026	EMISSÃO INICIAL

ND — ND ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA — PARA APROVAÇÃO

CNPJ 46.745.157/0001-47 · ndengenharia.com · WhatsApp (46) 92000-4685 · Saudade do Iguaçu/PR

RESP. TÉCNICO: Eng. Civil Nathan Henrique Delgado — CREA-SC 168298-1

ART Nº: _____

CLIENTE: MARQUES ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES

OBRA: LETSARA — PAVILHÃO COM MEZANINO

LOCAL: A CONFIRMAR

MARCA	QUANTIDADE	PESO (kN)	VOLUME (m³)
PG-02	1	13,5	0,54

CONTEÚDO: PILAR DOS PORTÕES PG-02 (P10a, 25×25) — LINHA 4, x = 15,195 m — FORMA, ARMAÇÃO, INSERTOS E LOCAÇÃO

ESCALA	DATA	DESENHO	CONFERIDO	APROVADO
INDICADAS	17/10/2026	ND Engenharia	-	-

1º DIEDRO

DESENHO Nº	REV.	FOLHA	FORMATO
ND-LET-PG02	06	01/01	A0